

Modelowanie ruchu pieszych i innych interakcji międzyludzkich

cykl *Wykłady Ignoblowskie*

Mateusz „■” Winiarski
i pomocnicy z obozów reedukacyjnych w Sinciangu

fizyka[†], FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj, 15 listopada 2025



Kompromitacja

Theorem (Dominik Piasecki)

*Osoby na studiach II stopnia robią dużo fajnych rzeczy, więc są **zobowiązane do wygłoszenia referatu**.*



Kompromitacja (moja)

Theorem (Dominik Piasecki)

*Osoby na studiach II stopnia robią dużo fajnych rzeczy, więc są **zobowiązane do wygłoszenia referatu**.*

Kontrprzykład: ja



Obserwacja

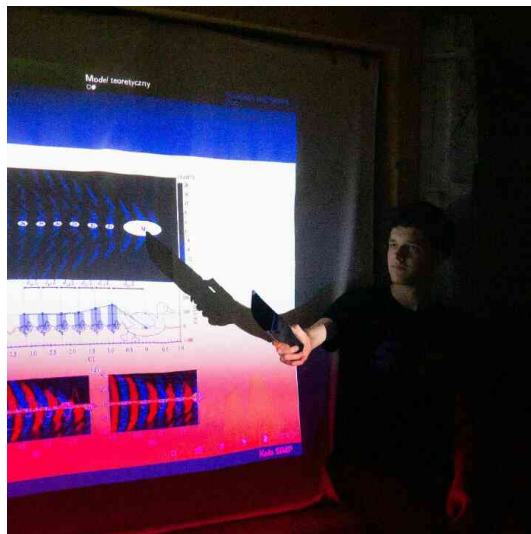
Theorem (Michał¹ Mielnicki)

Dobrym pomysłem na integrację jest wspólne patrzenie na to co Mateusz Winiarski akurat robi



¹Michaś, Michałek – imię pozostawiam jako ćwiczenie dla słuchacza

Konserwacja



Rysunek: Choć ciężko w to uwierzyć, też kiedyś byłem młody

Konkluzja

2021

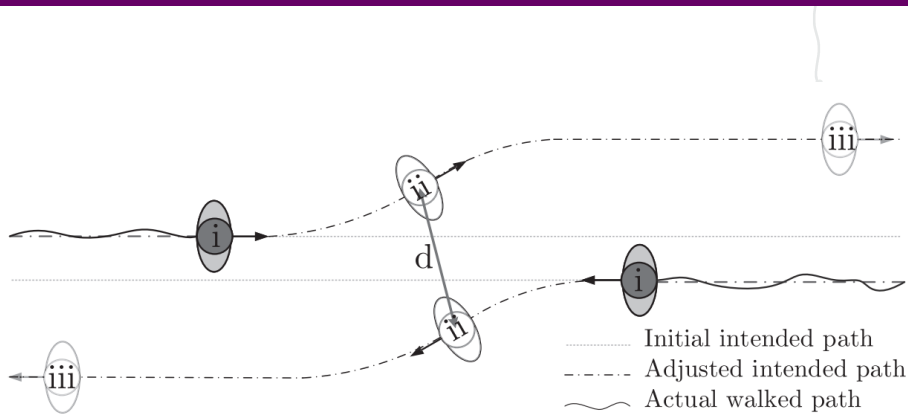
PHYSICS PRIZE [THE NETHERLANDS, ITALY, TAIWAN, USA]: Alessandro Corbetta, Jasper Meeusen, Chung-min Lee, Roberto Benzi, and Federico Toschi, for conducting experiments to learn why pedestrians do not constantly collide with other pedestrians.

REFERENCE: Alessandro Corbetta et al. (Dec. 2018). "Physics-based modeling and data representation of pairwise interactions among pedestrians". en. In: *Physical Review E* 98.6, p. 062310. ISSN: 2470-0045, 2470-0053. DOI: 10.1103/PhysRevE.98.062310. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.98.062310>

WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Alessandro Corbetta, Jasper Meeusen, Chung-min Lee, Roberto Benzi,, Federico Toschi



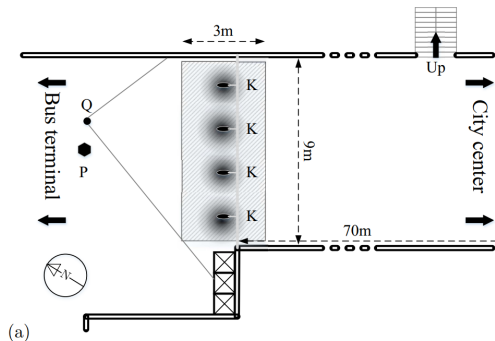
Rysunek



Rysunek: Rysunek



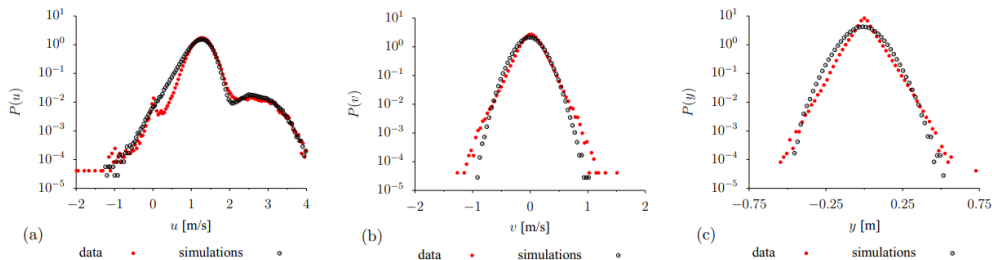
Układ pomiarowy



Rysunek: Układ doświadczalny: dworzec kolejowy w Eindhoven. Zacieniowane zostało pole pomiarowe z czterema Kinectami

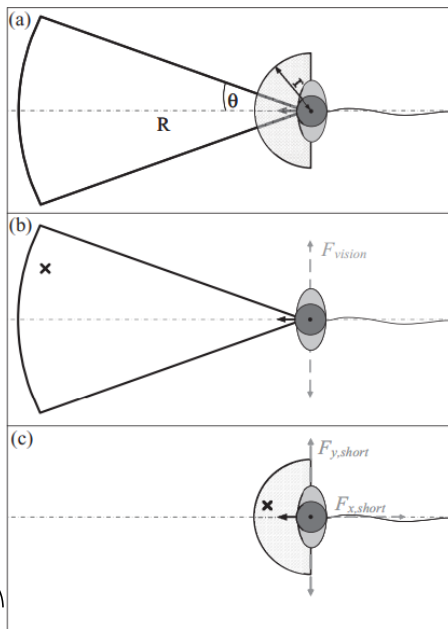


Wyniki eksperymentu: niezakłócone indywidua



Rysunek: Rozkład prawdopodobieństwa (log-lin) dla: a) prędkości podłużnej u , b) prędkości poprzecznej v , c) względnego położenia poprzecznego y dla pojedynczych (niezakłóconych) pieszych.





Rysunek: Schemat rodzajów siły oddziaływania:

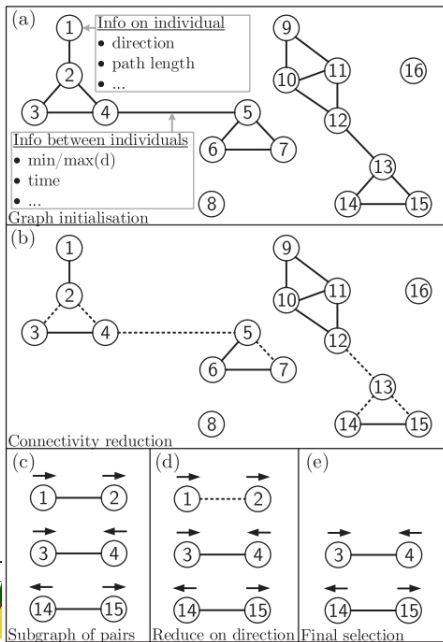
b) dalekozasięgowych, opartych na wzroku

$$F_{vision} = \text{sgn}(e_y) A \exp\left(-\frac{d^2}{R^2}\right) \chi_1(\tilde{\theta})$$

c) krótkozasięgowych

$$F_{short} = B \exp\left(-\frac{d^2}{r^2}\right) \chi_2(\tilde{\theta})$$

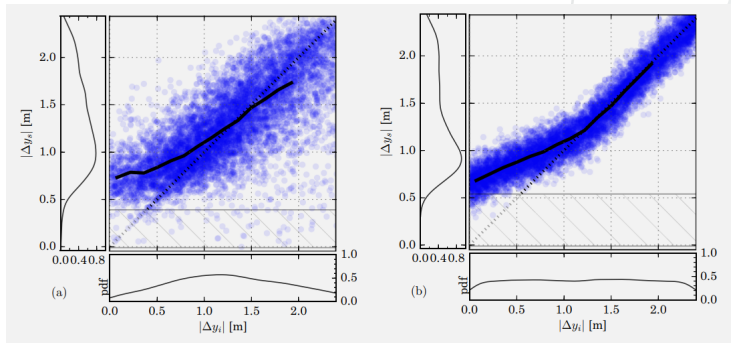
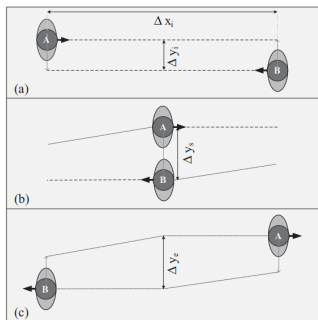




Rysunek: Proces przygotowania grafu interakcji.

- inicjalizacja
- sparsing* – usuwanie krawędzi nie odpowiadających za oddziaływania
- odparowywanie – zostawiamy tylko pary
- redukcja ze względu na kierunek

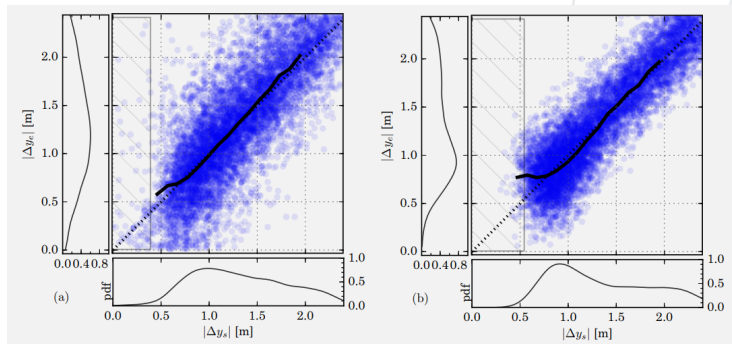
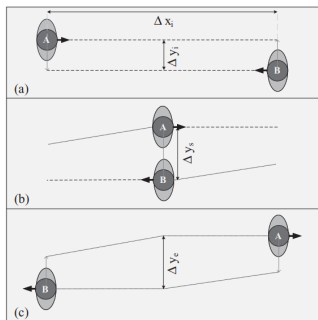
Niebieskie punkty w kwadracie



Rysunek: Zależność odległości bocznej przy wejściu Δy_i i odległości bocznej po wyminięciu Δy_s , porównanie pomiarów (a) i symulacji (b). Diagonała odpowiada sytuacji, w której piesi nie zareagowali na siebie



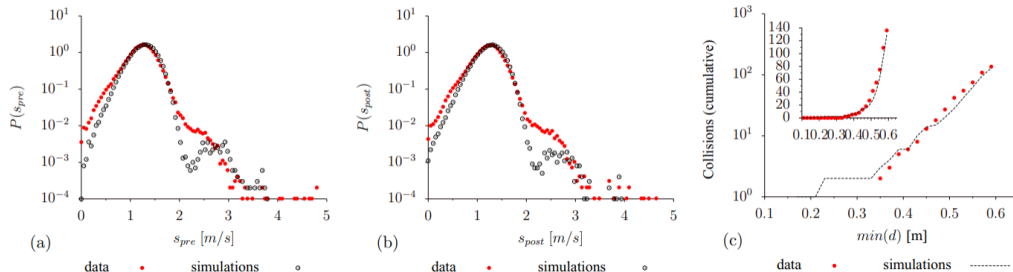
Niebieskie punkty w kwadracie (mamy Lenarta w domu)



Rysunek: Zależność odległości bocznej po wyminięciu Δy_i i odległości bocznej przy wyjściu Δy_s , porównanie pomiarów (a) i symulacji (b). Diagonała odpowiada sytuacji, w której piesi nie odreagowali na siebie



Zawsze się trochę fituje



Rysunek: ab) Rozkład prawdopodobieństwa prędkości $s = \sqrt{u^2 + v^2}$ przed (a) i po (b) wyminięciu, w porównaniu danych do symulacji.
c) CDF minimalnej odległości między pieszymi w trakcie wymijania



Wnioski

► metoda działa



Wnioski

- ▶ metoda działa
 - ▶ ludzie mają oczy



Wnioski

- ▶ metoda działa
 - ▶ ludzie mają oczy
- ▶ fizyka działa



Twierdzenie (Romuald Jamnik)

"THIS QUOTE WILL BE THE ONLY PART
OF THIS PRESENTATION YOU REMEMBER."

RANDALL MUNROE

